

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA (ERS)

Sistema de Gestión de Reservas y Préstamos de Biblioteca – Universidad

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define de forma completa y precisa los requisitos funcionales, no funcionales, de datos, de usuarios y las restricciones del sistema de gestión de biblioteca. Su objetivo es servir como referencia para el desarrollo, validación y mantenimiento de la aplicación web.

1.2 Alcance

El sistema permitirá gestionar reservas, préstamos y devoluciones de libros. Permitirá el acceso a alumnos, profesores, administradores generales y administradores de biblioteca, con funcionalidades específicas para cada tipo de usuario.

La aplicación será web y se integrará con la base de datos de la universidad para autenticación y gestión de perfiles de usuario.

1.3 Definiciones

- **Obra:** Registro bibliográfico del libro (autor, título, ID, etc.).
- **Ejemplar:** Copia física de una obra.
- **Reserva:** Solicitud de un libro para recoger posteriormente.
- **Préstamo:** Entrega presencial de un ejemplar a un usuario.
- **Administrador general:** Gestiona configuraciones globales.
- **Administrador de biblioteca:** Gestiona préstamos y devoluciones.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del sistema

El sistema operará como una aplicación web integrada con los servicios de autenticación universitarios. Accederá a dos fuentes de datos principales:

- Base de datos de la universidad (usuarios).
- Base de datos de biblioteca (obras, ejemplares, reservas y préstamos).

2.2 Usuarios del sistema

- **Alumno:** Puede buscar, reservar, cancelar reservas, ver reservas y ver préstamos, renovar préstamos.
- **Profesor:** Igual que alumno, pero con periodos de préstamo configurables.
- **Administrador general:** Configura políticas de préstamo y parámetros globales.
- **Administrador de biblioteca:** Registra préstamos y devoluciones de manera presencial.

2.3 Suposiciones

- Los usuarios disponen de credenciales universitarias activas.
- Los préstamos se realizan siempre de forma presencial.
- La disponibilidad de un libro depende del estado de sus ejemplares.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

3.1.1 Autenticación y gestión de permisos

RF1. El sistema debe permitir el acceso mediante el sistema de autenticación de la universidad.

RF2. El sistema debe obtener automáticamente el tipo de usuario desde la base de datos universitaria.

RF3. El sistema debe bloquear cualquier operación no permitida según el rol del usuario.

3.1.2 Gestión de búsqueda y consulta

RF4. El sistema debe permitir buscar obras mediante título, escritor o código.

RF5. El sistema debe mostrar la disponibilidad de una obra según el estado de sus ejemplares.

RF6. El sistema debe mostrar al usuario dos listados:

- RF6.1. Obras reservadas.
- RF6.2. Obras prestadas.

3.1.3 Gestión de reservas (alumnos y profesores)

RF7. El sistema debe permitir realizar reservas solo si existe algún ejemplar disponible.

RF8. El sistema debe impedir reservas de libros marcados como no prestables.

RF9. El sistema debe permitir cancelar reservas activas.

RF10. El sistema debe registrar el número total de reservas por obra.

3.1.4 Gestión de préstamos y devoluciones (administrador de biblioteca)

RF11. El sistema debe permitir registrar la entrega de un ejemplar como préstamo.

RF12. El sistema debe verificar que la obra sea prestable.

RF13. El sistema debe impedir el préstamo de libros de referencia.

RF14. El sistema debe permitir registrar devoluciones.

RF15. El administrador debe poder consultar el estado de cada ejemplar.

3.1.5 Renovación de préstamos

RF16. El sistema debe permitir renovar préstamos una vez cumplido el periodo inicial.

RF17. La renovación debe respetar las restricciones configuradas por tipo de usuario.

3.1.6 Configuración del sistema (administrador general)

RF18. El sistema debe permitir configurar la duración del préstamo por tipo de usuario.

RF19. El sistema debe permitir configurar el número mínimo de ejemplares que deben permanecer en la biblioteca.

RF20. El sistema debe permitir consultar estadísticas relacionadas con reservas y préstamos.

3.2 Requisitos de datos

3.2.1 Datos de obras

Cada obra debe contener:

- RD1. Fecha.
- RD2. Título.
- RD3. Escritor.
- RD4. Código de obra (ID).
- RD5. Número total de reservas realizadas.
- RD6. Indicador de libro de referencia.
- RD7. Indicador de prestable/no prestable.
- RD8. Número mínimo de ejemplares necesarios en biblioteca.

3.2.2 Datos de ejemplares

Cada ejemplar debe contener:

- RD9. Identificador de ejemplar.
- RD10. Estado: prestado / disponible.

3.2.3 Datos de usuarios

- RD11. Identidad del usuario (recuperada de la base de datos universitaria).
- RD12. Tipo de usuario.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Rendimiento

RNF1. El sistema debe permitir realizar búsquedas en menos de 2 segundos bajo carga normal.

3.3.2 Seguridad

RNF2. El sistema debe usar el mecanismo de autenticación oficial de la universidad.

RNF3. El sistema debe respetar los permisos según el rol.

3.3.3 Fiabilidad

RNF4. El sistema debe mantener un registro coherente del estado de reservas y préstamos.

RNF5. Debe proteger la integridad de los datos durante transacciones simultáneas.

3.3.4 Usabilidad

RNF6. La interfaz debe ser accesible y adaptarse al perfil del usuario.

3.3.5 Pruebas

RNF7. El sistema debe contar con pruebas automatizadas de sistema que validen cada requisito funcional.

RNF8. No se exige cobertura mínima de pruebas unitarias.

3.3.6 Plataforma

RNF9. El sistema debe implementarse como una aplicación web accesible desde navegador.

4. Restricciones del sistema

RC1. Los préstamos solo pueden registrarse presencialmente por administradores de biblioteca.

RC2. Los usuarios solo pueden reservar libros con ejemplares libres.

RC3. Los libros de referencia no pueden ser prestados.

RC4. La duración de los préstamos debe depender del tipo de usuario.

RC5. El sistema debe integrarse obligatoriamente con la base de datos de la universidad.

5. Criterios de aceptación

CA1. El sistema debe permitir reservar únicamente cuando un ejemplar esté disponible.

CA2. El sistema debe impedir el préstamo de libros de referencia o marcados como no prestables.

CA3. La renovación debe extender el préstamo según las reglas configuradas.

CA4. Cada operación debe reflejarse correctamente en el historial del usuario.